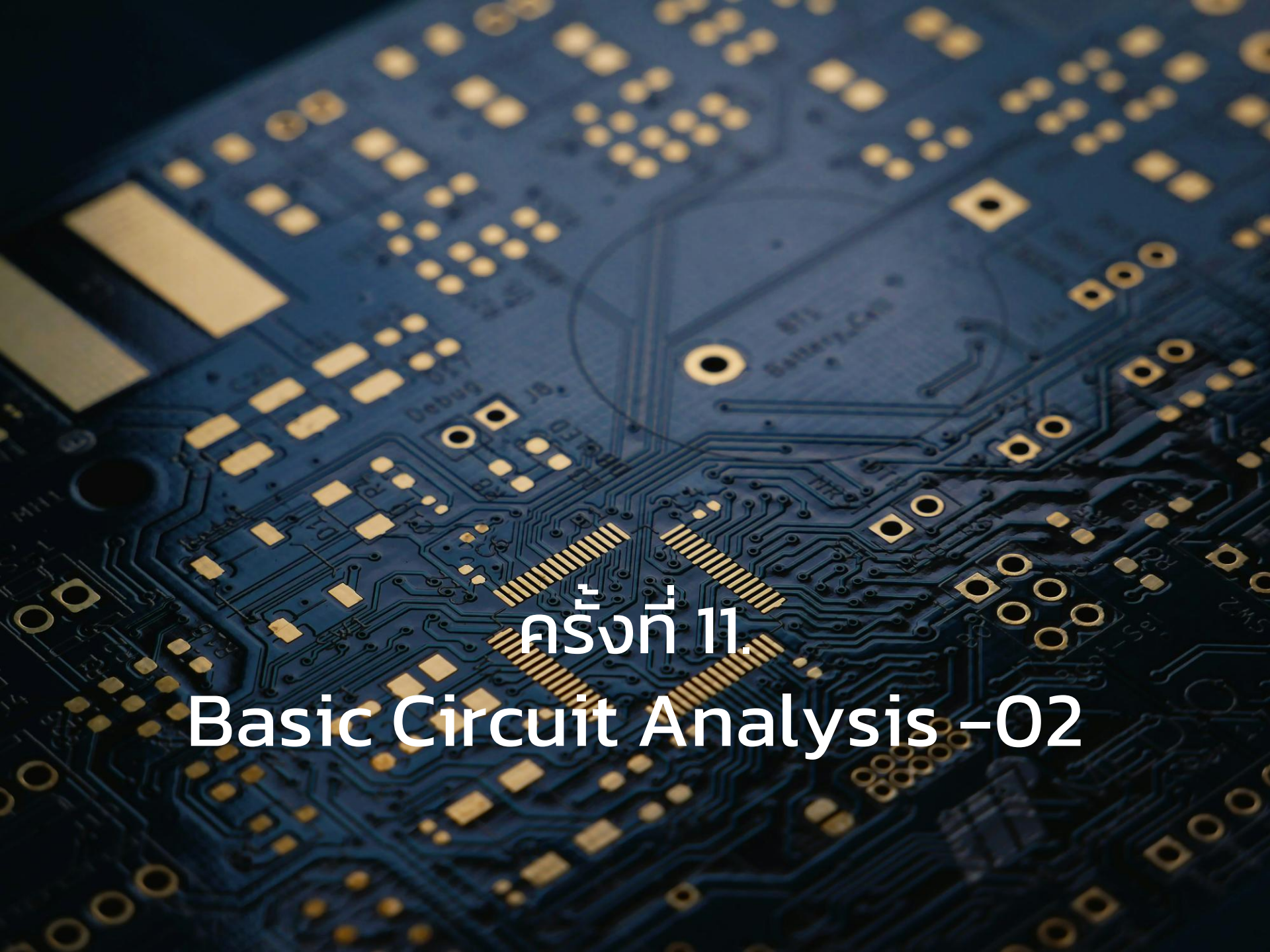
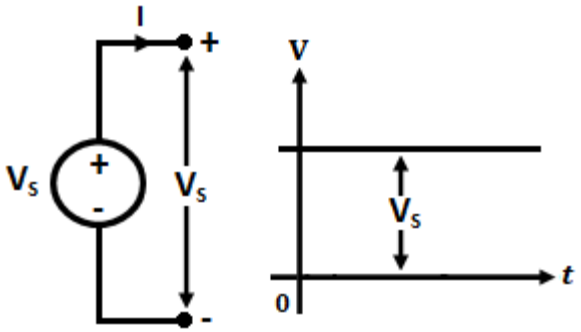


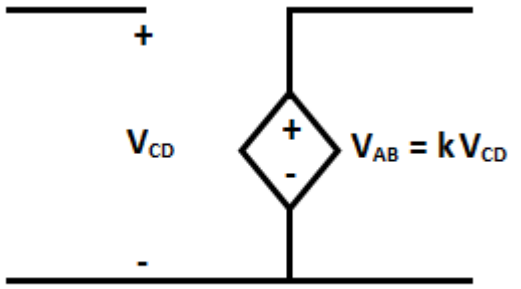
ครั้งที่ 11.
Basic Circuit Analysis -02

แหล่งจ่าย

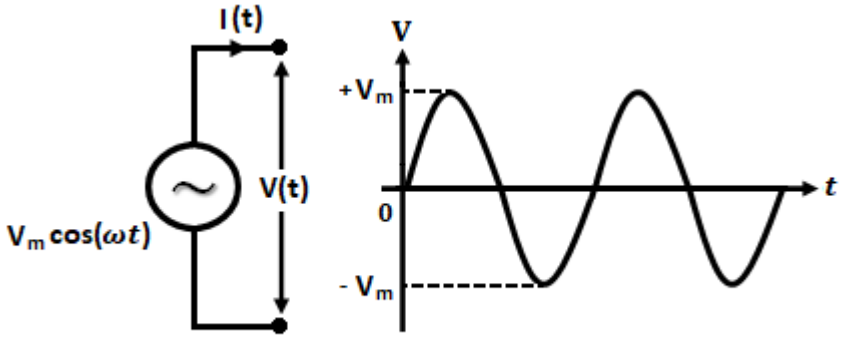
- แหล่งจ่ายแรงดัน (Voltage Source)
  - ทำหน้าที่จ่ายแรงดันคงที่ ไม่ว่า อุปกรณ์ที่มาต่อ (Load) จะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม แหล่งจ่าย ก็จะยังคงจ่ายแรงดันคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง



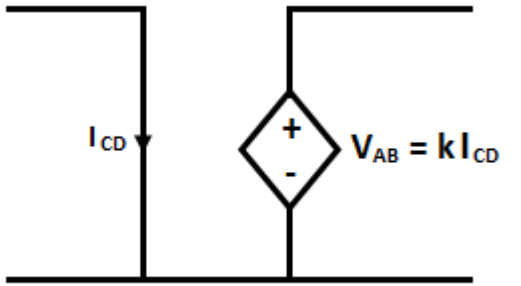
Direct Voltage Source



Voltage Controlled Voltage Source



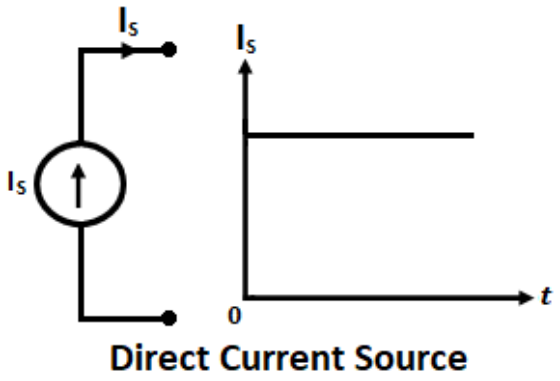
Alternating Voltage Source



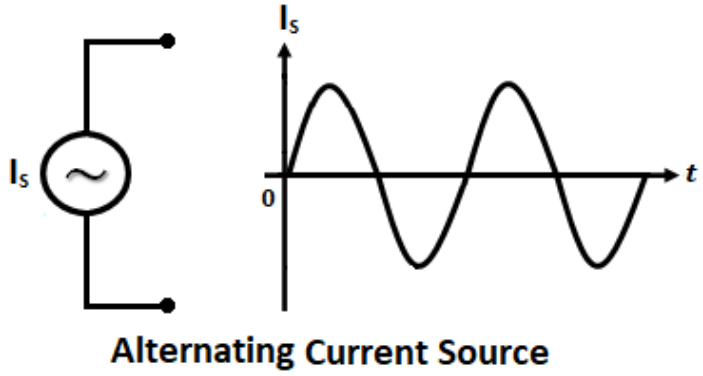
Current Controlled Voltage Source

แหล่งจ่าย

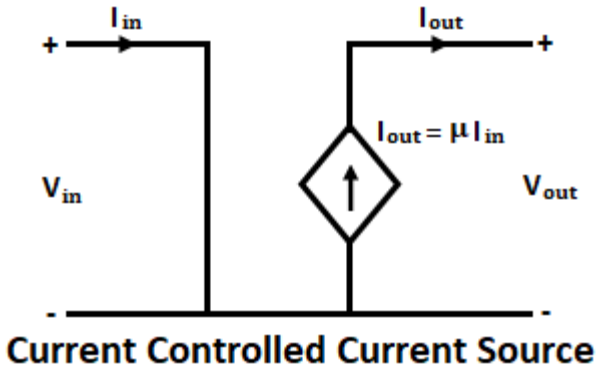
- แหล่งจ่ายกระแส (Current Source)
  - ทำหน้าที่จ่ายกระแสคงที่ ไม่ว่า อุปกรณ์ที่มาต่อ (Load) จะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม แหล่งจ่าย ก็จะยังคงจ่ายกระแสคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง



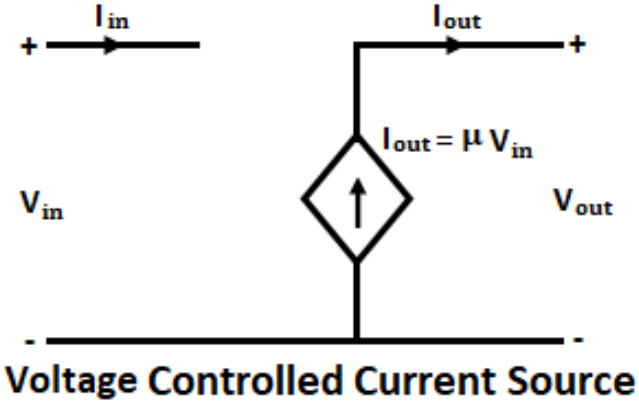
Direct Current Source



Alternating Current Source



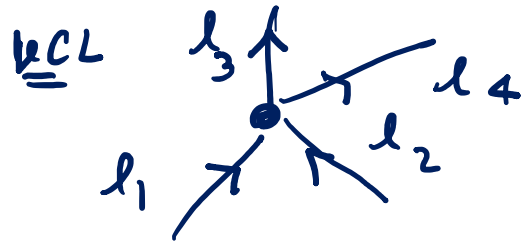
Current Controlled Current Source



Voltage Controlled Current Source

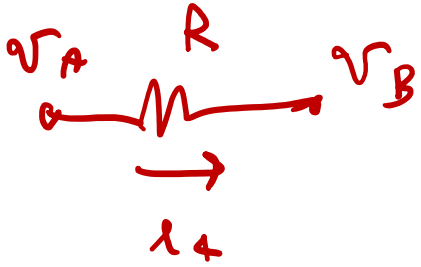
Recap

- การวิเคราะห์วงจรแบบ **Node**

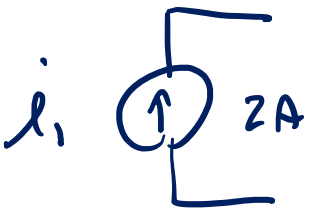


ออก = +, เข้า −

$i_3 + i_4 - i_2 - i_2 = 0$

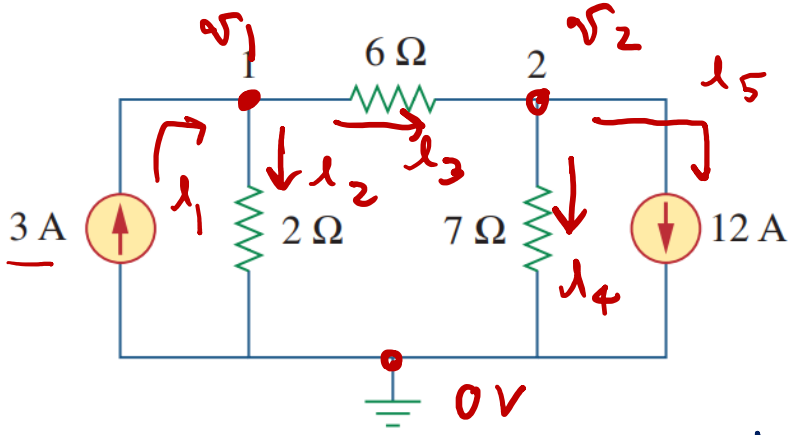


$$i_4 = \frac{v_A - v_B}{R}$$



$i_1 = 2A$

ทบทวน **Example** *calculate the current passing through 7 ohm resistance (Ans : 6 A)*



ตั้งสมการ KCL

node 1 $i_2 + i_3 - i_1 = 0$

node 2 $i_4 + i_5 - i_3 = 0$

$i_1 = 3$ A

$i_2 = \frac{v_1 - 0}{2}$

$i_3 = \frac{v_1 - v_2}{6}$

$i_4 = \frac{v_2 - 0}{7}$

$i_5 = 12$ A

แทนค่าในสมการ KCL

node 1 $\left(\frac{v_1}{2}\right) + \left(\frac{v_1}{6} - \frac{v_2}{6}\right) - (3) = 0$

node 2 $\left(\frac{v_2}{7}\right) + (12) - \left(\frac{v_1 - v_2}{6}\right) = 0$

จัดรูปสมการ

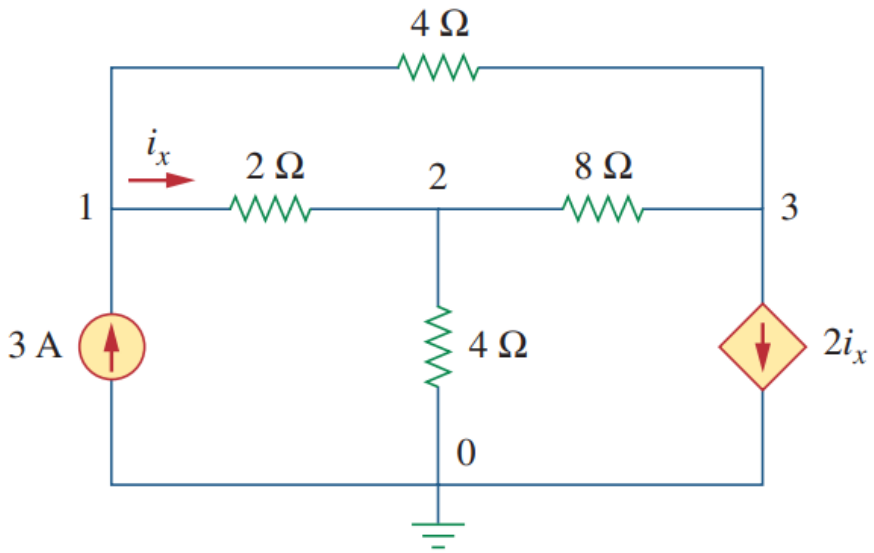
$3v_1 + v_1 - v_2 = 18$

$4v_1 - v_2 = 18$ —(1)

$6v_2 + (42)(12) - 7v_1 + 7v_2 = 0$

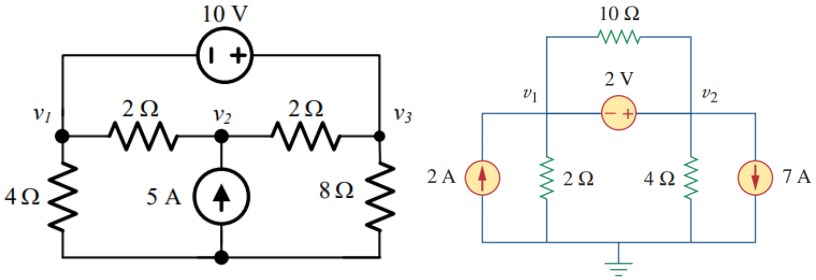
$-7v_1 + 13v_2 = 42 \times 12$ —(2)

ทบทวน **Example** *calculate the node voltage* *(Ans: 4.8, 2.4 , -2.4)*

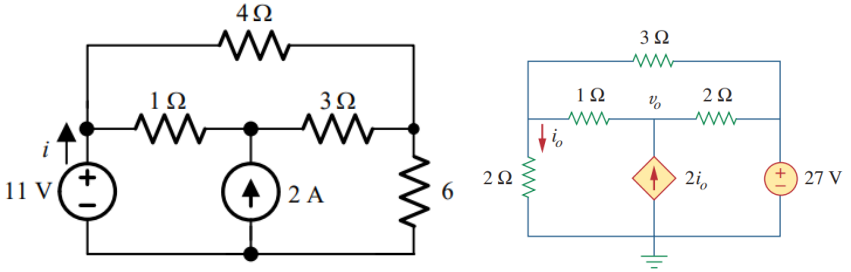


การวิเคราะห์แบบ Node โดยมีแหล่งจ่าย Voltage Source เพิ่มเติม

- ที่ผ่านมา วงจรจะมีแต่ Current Source อย่างเดียว ทำให้วิเคราะห์ได้โดยง่าย โดยใช้**หลักการพื้นฐาน** ได้แก่ กฎ KCL, กฎของโอห์ม และแก้สมการหาแรงดันที่ node ต่าง ๆ
- ในกรณีที่วงจรมี Voltage Source เข้ามาผสมในวงจร จะแบ่งเป็น 2 กรณี
  - Voltage Source ต่อคร่อม node
    - หลักการเพิ่มเติม คือ ใช้ Super node เข้ามาช่วย



  - Voltage Source ต่อลง ground
    - หลักการเพิ่มเติม คือ ให้ node นั้นๆ มีค่าแรงดัน เท่ากับ Voltage Source ได้เลย

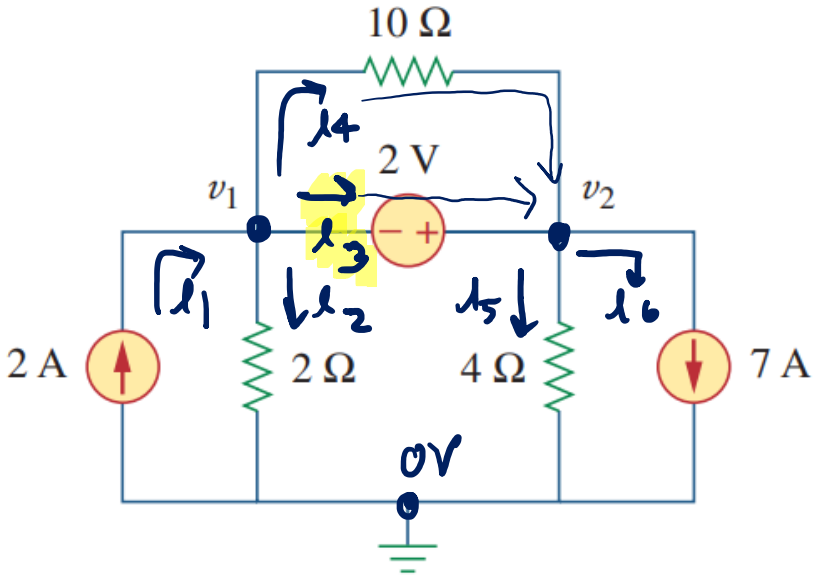


1. Voltage Source ต่อคร่อม node

สมการช่วย (Auxiliary Eq)

$v_2 - v_1 = 2$ — (2)

Example *calculate the node voltage* (Ans: -7.33 , -5.33)



KCL

node1 $i_2 + i_3 + i_4 - i_1 = 0$

node2 $i_6 + i_5 - i_3 - i_4 = 0$

แก้สมการ (1), (2) หา v_1, v_2 *

node1 + node2 = supernode *

$i_2 + \cancel{i_4} - i_1 + i_6 + i_5 - \cancel{i_4} = 0$

$i_2 - i_1 + i_6 + i_5 = 0$

แทนค่า

$\left(\frac{v_1 - 0}{2}\right) - (2) + (7) + \left(\frac{v_2 - 0}{4}\right) = 0$

$\frac{v_1}{2} + 5 + \frac{v_2}{4} = 0$

$2v_1 + v_2 = -20$ — (1) *

$i_1 = 2$ A

$i_2 = \frac{v_1 - 0}{2}$

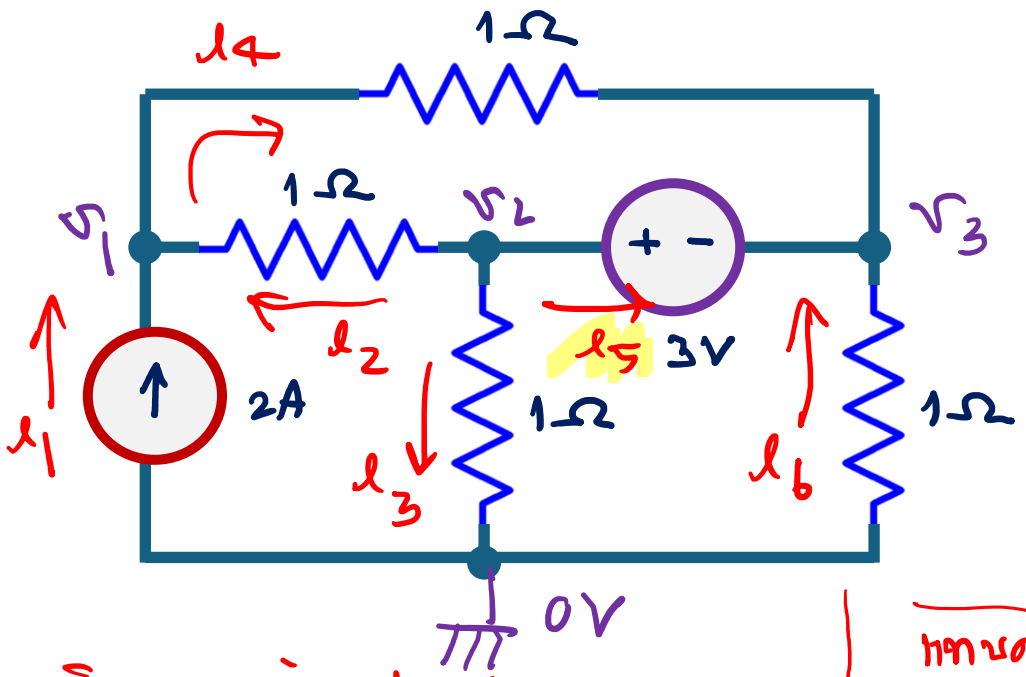
$i_4 = \frac{v_1 - v_2}{10}$

$i_5 = \frac{v_2 - 0}{4}$

$i_6 = 7$ A

$i_3 = ??$

รวมรอบ supper node ⇒



พิจารณา ที่แหล่งจ่าย

$i_1 = 2\ A$

$i_2 = \dfrac{v_2 - v_1}{1}$

$i_3 = \dfrac{v_2 - 0}{1}$

$i_4 = \dfrac{v_1 - v_3}{1}$

$i_5 = ???$

$i_6 = \dfrac{0 - v_3}{1}$

node1 + node3 (supernode)

$\therefore\ v_2 - v_1 + v_2 - v_1 + v_3 + v_3 = 0 \Rightarrow -2v_1 + 2v_2 + 2v_3 = 0$

node1

$i_4 - i_1 - i_2 = 0$

node2

$i_2 + i_3 + i_5 = 0$

node3

$-i_4 - i_5 - i_6 = 0$

อีกสมการ ที่ได้

$v_2 - v_3 = 3$ — (3)

แก้สมการ (1), (2), (3) ได้

$v_1 = $ —

$v_2 = $ —

$v_3 = $ —

หาค่าตัวแปรด้วย KCL

node1

$(v_1 - v_3) - (2) - (v_2 - v_1) = 0$

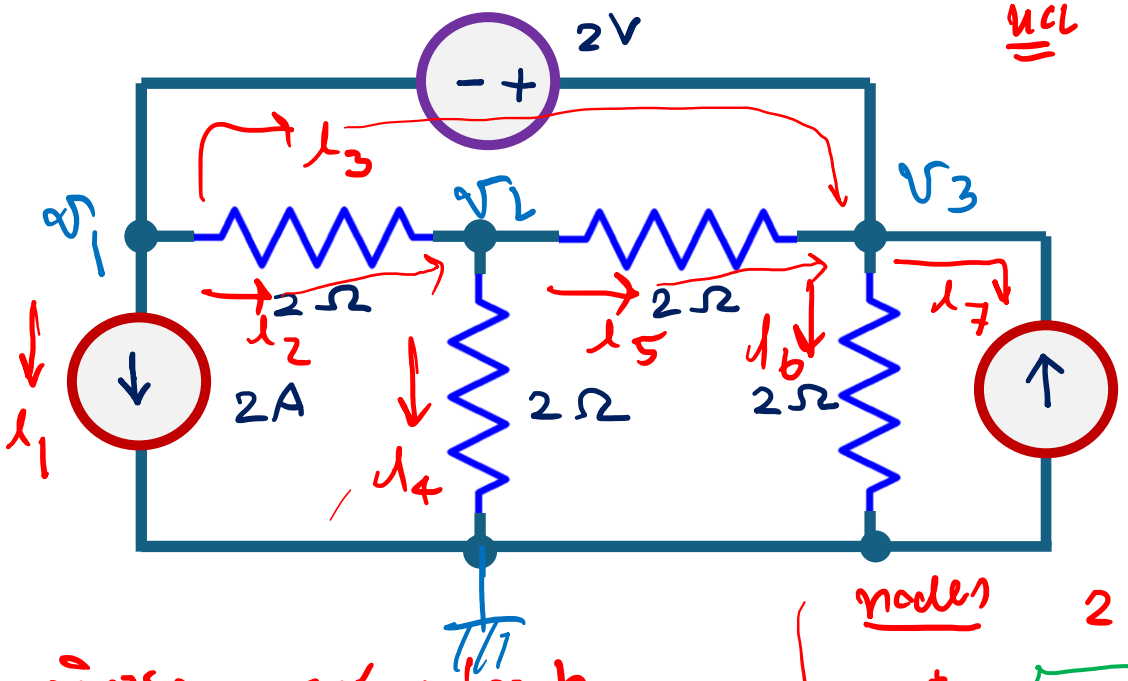
$2v_1 - v_2 - v_3 = 2$ — (1)

node2

$(v_2 - v_1) + v_2 + i_5 = 0$

node3

$-(v_1 - v_3) - i_5 - (-v_3)$ — (2)



KCL

node 1 $\quad i_1 + i_2 + i_3 = 0$

node 2 $\quad i_4 + i_5 - i_2 = 0$

node 3 $\quad i_6 + i_7 - i_5 - i_3 = 0$

หาค่า i ด้วยสมการ KCL

พิจารณาสมการแต่ละตัว

$i_1 = 2\ A$

$i_2 = \dfrac{v_1 - v_2}{2}$

$i_3 = \dots$

$i_4 = \dfrac{v_2 - 0}{2}$

$i_5 = \dfrac{v_2 - v_3}{2}$

$i_6 = \dfrac{v_3 - 0}{2}$

$i_7 = -1\ A$

สมการข้อจำกัด (Auxiliary Eq)

$v_3 - v_1 = 2$ ——— (3) #

node 1 $\quad 2 + \left(\dfrac{v_1 - v_2}{2}\right) + i_3 = 0$

node 2

$$\left(\frac{v_2 - 0}{2}\right) + \left(\frac{v_2 - v_3}{2}\right) - \left(\frac{v_1 - v_2}{2}\right) = 0$$

node 3 $\quad \dfrac{v_3}{2} + (-1) - \left(\dfrac{v_2 - v_3}{2}\right) - i_3 = 0$ ——— (1)

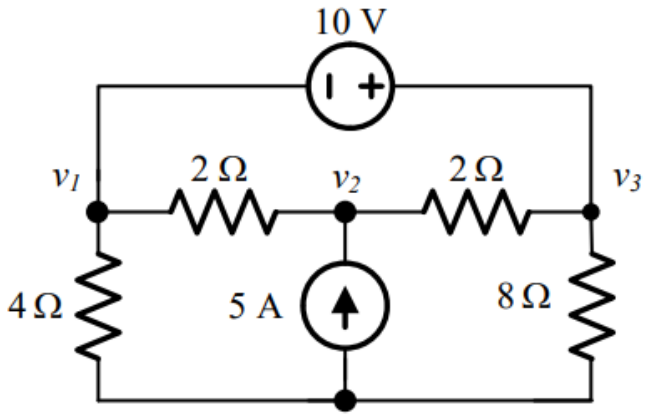
∴ supernode (node 1 + node 2)

$$2 + \left(\frac{v_1 - v_2}{2}\right) + \frac{v_3}{2} - 1 - \left(\frac{v_2 - v_3}{2}\right) = 0$$

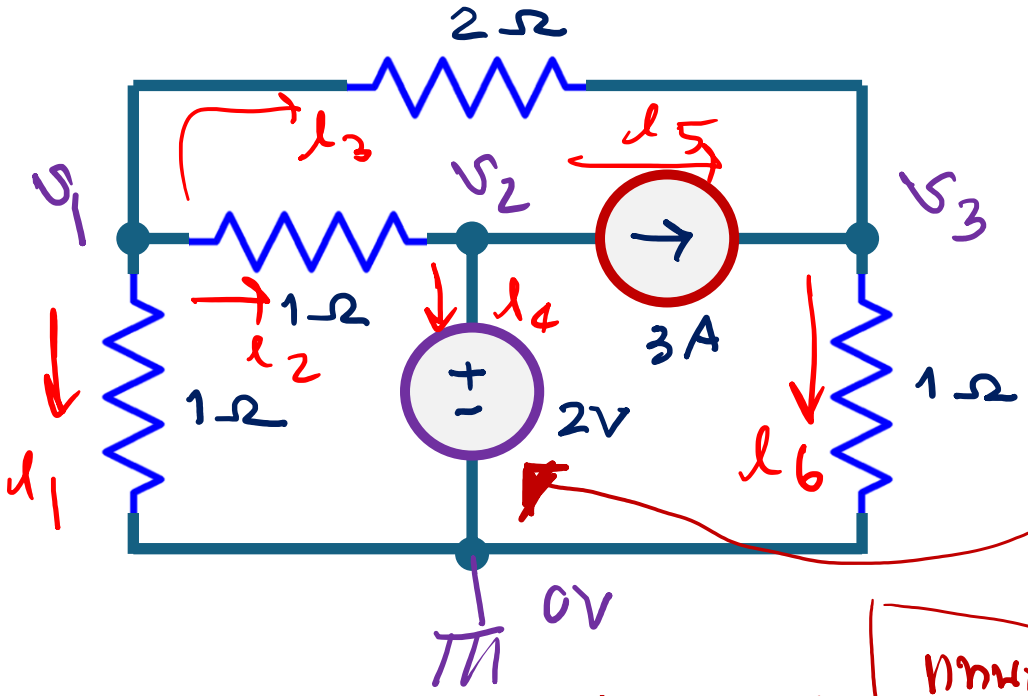
∴

$$v_1 - 2v_2 + 2v_3 = -2$$ ——— (2) #

14. Find v_1, v_2, v_3 (10 V, 20 V, 20 V)



2. Voltage Source ต่อลง ground



KCL

node 1 : $i_1 + i_2 + i_3 = 0$

node 2 ; $v_2 = 2$ V #

node 3 : $i_6 - i_3 - i_5 = 0$

$v_2 - 0 = 2$

$\therefore v_3 = 2$ V #

$i_1 = \frac{v_1 - 0}{1}$ $\quad i_5 = 3$ A

$i_2 = \frac{v_1 - v_2}{1} = \frac{v_1 - 2}{1}$

$i_3 = \frac{v_1 - v_3}{2}$ $\quad i_6 = \frac{v_3 - 0}{1}$

$i_4 =$

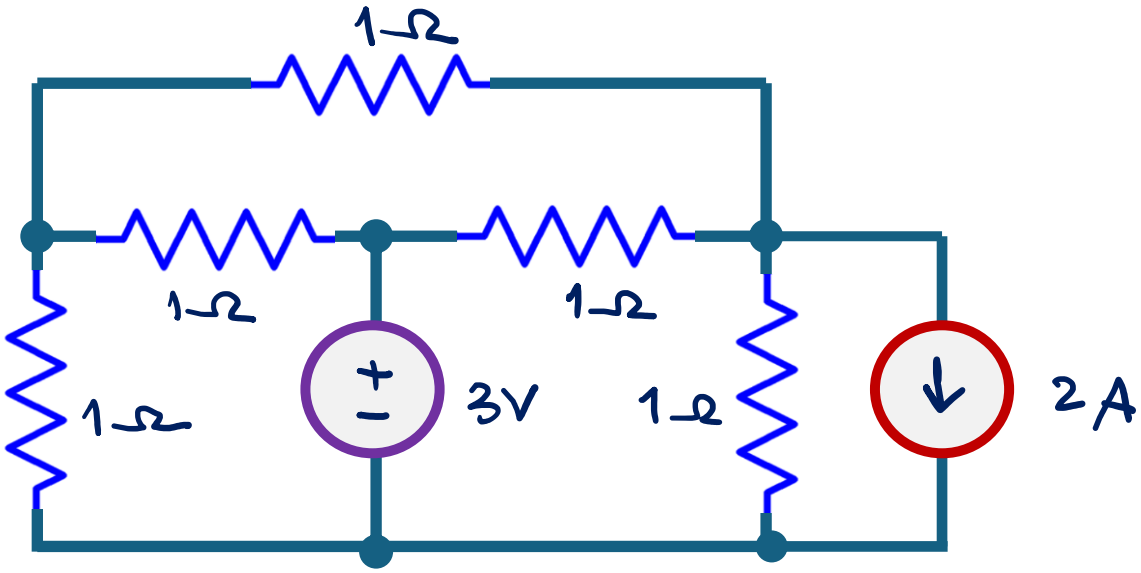
ทบทวน เรื่องการ KCL

node 1 $\quad v_1 + (v_1 - 2) + \left(\frac{v_1 - v_3}{2}\right) = 0$

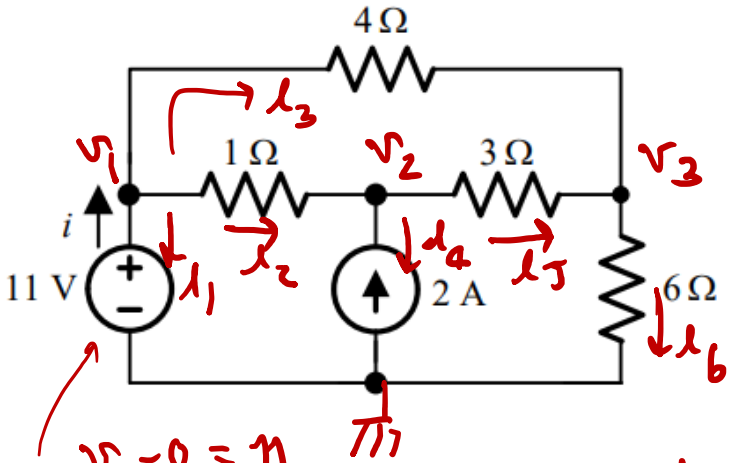
node 2 $\quad v_2 = 2$

node 3 $\quad v_3 - \left(\frac{v_1 - v_3}{2}\right) - (3) = 0$

#


1Ω
1Ω
1Ω
1Ω
3V
1Ω
2A

12. Find i (-0.5 A)



$v_1 - 0 = 11$

$v_1 = 11$

KCL

node1 $v_1 = 11$

node2 $i_4 + i_5 - i_2 = 0$

node3 $i_6 - i_5 - i_3 = 0$

หาค่า i ด้วย KCL

node2 $(-2) + \left(\frac{v_2 - v_3}{3}\right) - \left(\frac{11 - v_2}{1}\right) = 0$

node3 $\left(\frac{v_3}{6}\right) - \left(\frac{v_2 - v_3}{3}\right) - \left(\frac{11 - v_3}{4}\right) = 0$

วิธีกระจายสมการ

node2 $-6 + v_2 - v_3 - 33 + 3v_2 = 0$

$4v_2 - v_3 = 39$ — ①

node3 $2v_3 - 4v_2 + 4v_3 - 33 + 3v_3 = 0$

$-4v_2 + 9v_3 = 33$ — ②

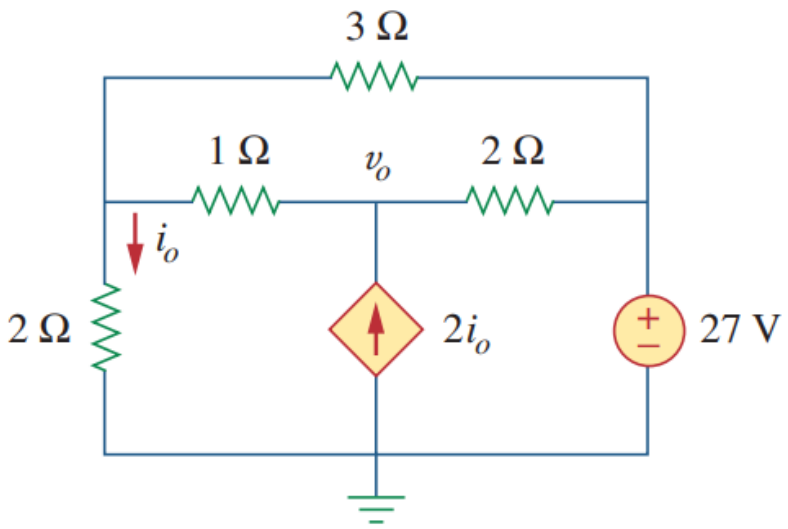
แก้สมการ ①, ②

$v_2 =$ —

$v_3 =$ —

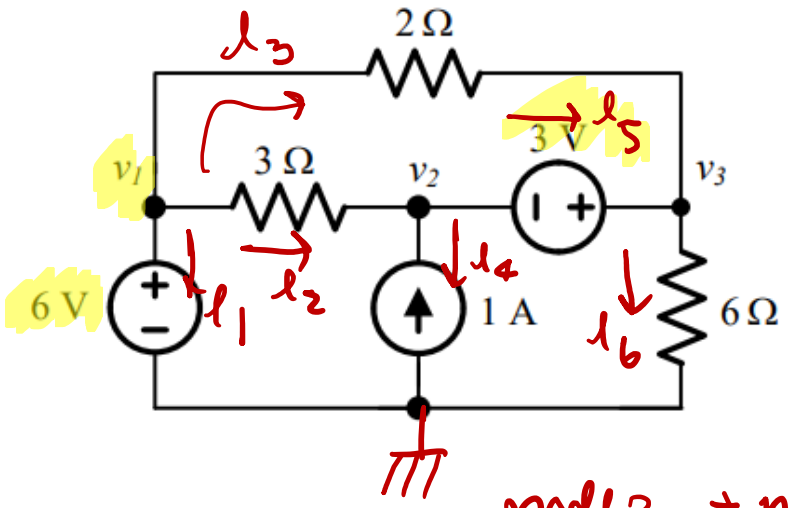
#

Example *Find the branch current* I_O *(Ans: 18)*



3. ทั้ง Voltage Source ต่อลง ground และ ต่อคร่อม node

15. Find v_1, v_2, v_3 (6 V, 4 V, 7 V)



KCL

node1 : $v_1 = 6$

node2 : $i_4 + i_5 - i_2 = 0$

node3 : $i_6 - i_5 - i_3 = 0$

จาก i_4, i_2, i_6, i_3 ได้ i_5 ไปใช้

node2 + node3 = supernode

$$i_4 - i_2 + i_6 - i_3 = 0$$

แทนค่าใน supernode

$$(-1) - \left(\frac{6 - v_2}{3}\right) + \left(\frac{v_3}{6}\right) - \left(\frac{6 - v_3}{2}\right) = 0$$

คูณตลอด

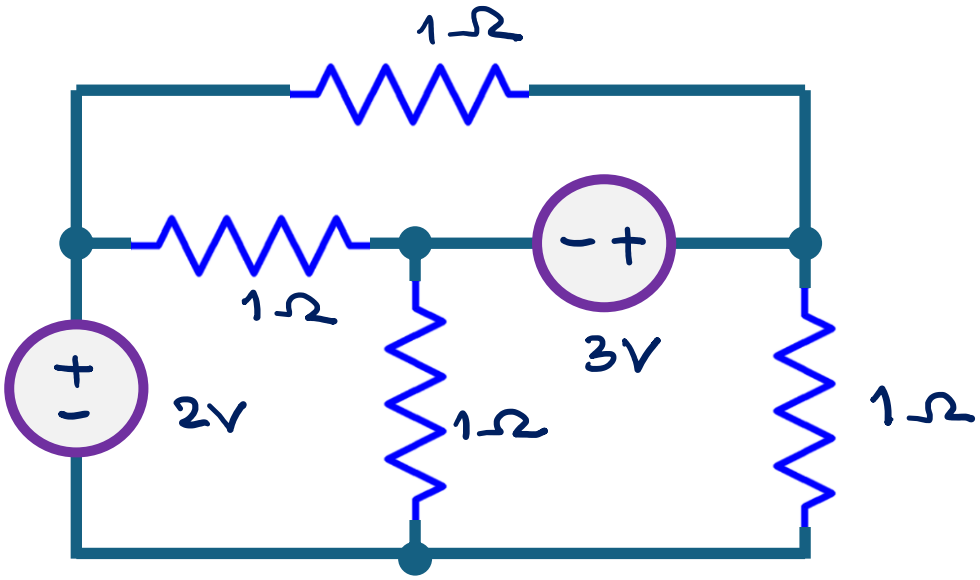
$$-6 - 12 + 2v_2 + v_3 - 18 + 3v_3 = 0$$

$$2v_2 + 4v_3 = 36 \quad \text{—①}$$

สมการช่วย

$$v_3 - v_2 = 3 \quad \text{—②}$$

แก้สมการ ①, ② ได้ $v_2 =$ ___ # $v_3 =$ ___ #


1Ω
1Ω
3V
2V
1Ω
1Ω